

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama	: Muhammad Wildan Faiz Althafah
NIM	: 2403015078
Dosen Pengampu	: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek	: Sawit The Last Chance

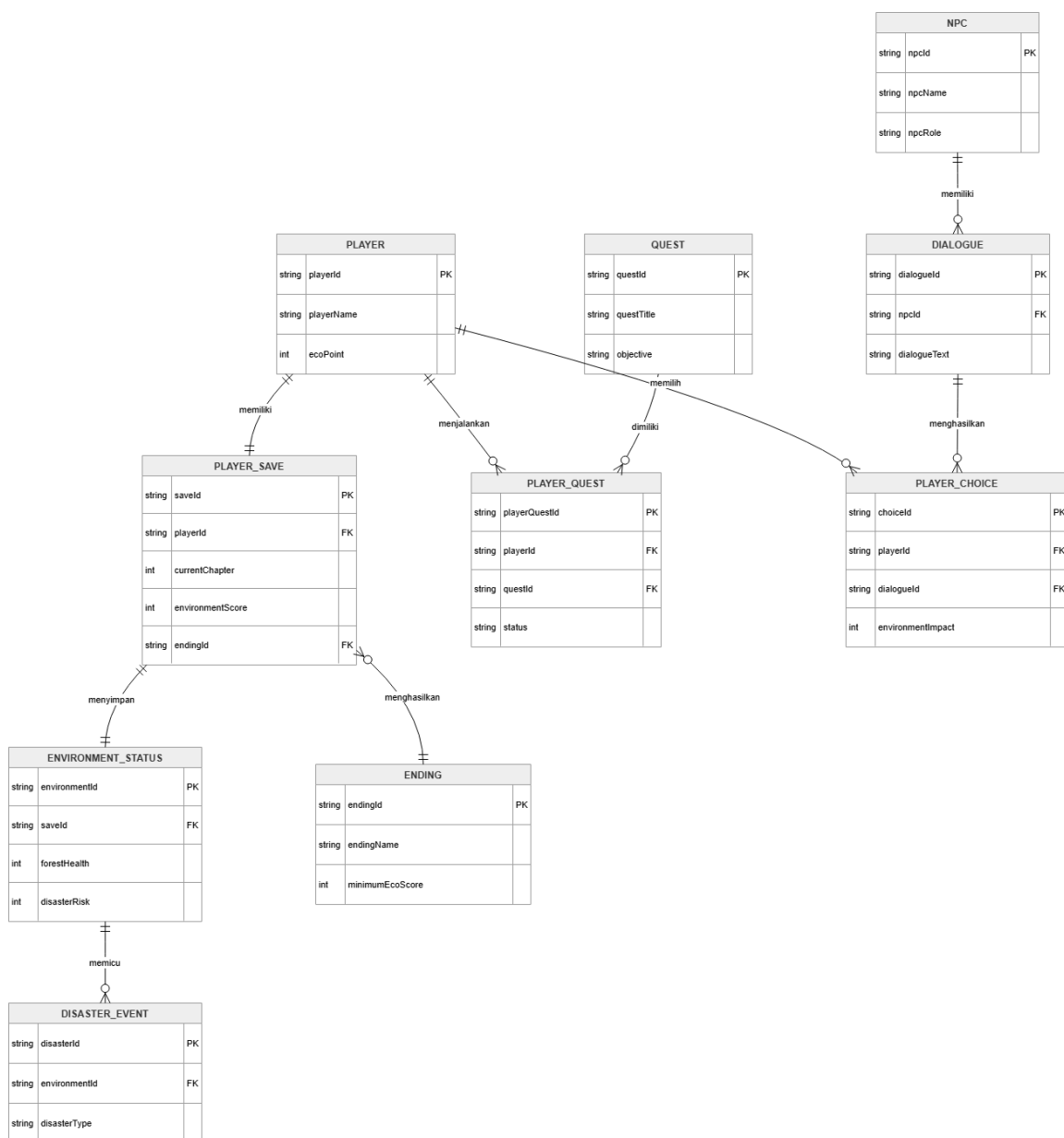
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Entity Relationship Diagram / ERD

Basis data pada game “Sawit : The Last Chance” dirancang untuk menyimpan data penting yang mendukung fitur utama permainan, seperti data pemain, progres quest, dialog NPC, pilihan pemain, kondisi lingkungan, event bencana, inventory, dan ending permainan.

Walaupun game Roblox menggunakan DataStoreService, rancangan basis data tetap dibuat dalam bentuk ERD agar struktur data lebih mudah dipahami dan dapat dianalisis menggunakan konsep Rekayasa Perangkat Lunak.



Tabel & Atribut

1. PLAYER

Tabel PLAYER digunakan untuk menyimpan data utama pemain.

- playerId (PK) – String
- playerName – String
- ecoPoint – Integer

2. PLAYER_SAVE

Tabel PLAYER_SAVE digunakan untuk menyimpan progres permainan pemain.

- saveId (PK) – String
- playerId (FK → PLAYER) – String
- currentChapter – Integer
- environmentScore – Integer
- endingId (FK → ENDING) – String

3. QUEST

Tabel QUEST digunakan untuk menyimpan daftar misi yang tersedia dalam game.

- questId (PK) – String
- questTitle – String
- objective – String

4. PLAYER_QUEST

Tabel PLAYER_QUEST merupakan tabel penghubung antara PLAYER dan QUEST.

- playerQuestId (PK) – String
- playerId (FK → PLAYER) – String
- questId (FK → QUEST) – String
- status – String

5. NPC

Tabel NPC digunakan untuk menyimpan data karakter non-pemain.

- npcId (PK) – String
- npcName – String
- npcRole – String

6. DIALOGUE

Tabel DIALOGUE digunakan untuk menyimpan teks percakapan NPC.

- dialogueId (PK) – String
- npcId (FK → NPC) – String
- dialogueText – String

7. PLAYER_CHOICE

Tabel PLAYER_CHOICE digunakan untuk menyimpan pilihan yang dibuat pemain saat dialog atau misi.

- choiceId (PK) – String
- playerId (FK → PLAYER) – String
- dialogueId (FK → DIALOGUE) – String
- environmentImpact – Integer

8. ENVIRONMENT_STATUS

Tabel ENVIRONMENT_STATUS digunakan untuk menyimpan kondisi lingkungan dalam permainan

- environmentId (PK) – String
- saveId (FK → PLAYER_SAVE) – String
- forestHealth – Integer
- disasterRisk – Integer

9. DISASTER_EVENT

Tabel DISASTER_EVENT digunakan untuk menyimpan data bencana yang dapat terjadi dalam game.

- disasterId (PK) – String
- environmentId (FK → ENVIRONMENT_STATUS) – String
- disasterType – String

10. ENDING

Tabel ENDING digunakan untuk menyimpan jenis akhir cerita yang dapat diperoleh pemain.

- endingId (PK) – String
- endingName – String
- minimumEcoScore – Integer

Relasi

Relasi	Tabel Asal	Tabel Tujuan	Kardinalitas	Keterangan
memiliki save	PLAYER	PLAYER_SAVE	1 : 1	Satu pemain memiliki satu data penyimpanan progres permainan.
menjalankan quest	PLAYER	PLAYER_QUEST	1 : N	Satu pemain dapat menjalankan banyak quest.
terdaftar dalam quest	QUEST	PLAYER_QUEST	1 : N	Satu quest dapat dimiliki oleh banyak data progres pemain.
memiliki dialog	NPC	DIALOGUE	1 : N	Satu NPC dapat memiliki banyak percakapan atau dialog.
membuat pilihan	PLAYER	PLAYER_CHOICE	1 : N	Satu pemain dapat membuat banyak pilihan selama permainan.
berasal dari dialog	DIALOGUE	PLAYER_CHOICE	1 : N	Satu dialog dapat menghasilkan beberapa pilihan pemain.
menyimpan status lingkungan	PLAYER_SAVE	ENVIRONMENT_STATUS	1 : 1	Satu data save menyimpan satu kondisi lingkungan permainan.
memicu bencana	ENVIRONMENT_STATUS	DISASTER_EVENT	1 : N	Satu kondisi lingkungan dapat memicu beberapa event bencana.
menghasilkan ending	PLAYER_SAVE	ENDING	N : 1	Banyak data save pemain dapat menghasilkan jenis ending yang sama.

Class Diagram

